

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS Y SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



**Propuesta de mejora organizacional, tecnológica y operativa para la
gestión de laboratorios de computación**

CURSO: ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

DOCENTE: JUAN CARLOS JUAREZ BUENO

INTEGRANTES:

Anco Aymara Jean Pierre
Cáceres Granados Saulo Andres
Condori Idme Raul Wilfredo
Figueroa Laruta Suemy Alexandra
Jimenez Paredes Fabricio Gabriel
Llavilla Machaca Frayd Yandel
Sota Zeballos Alexis Humberto

Arequipa-Perú
2026

1. Introducción

Los laboratorios de computación son fundamentales para las actividades académicas y el desarrollo de proyectos. Sin embargo, su gestión puede presentar problemas relacionados con la asignación de horarios, el mantenimiento de equipos, la instalación de software, el control de licencias y la falta de responsabilidades claramente definidas.

El presente informe analiza estos problemas y propone una organización que permita mejorar la gestión de los laboratorios, incluyendo la definición de roles, la reserva de horarios, la solicitud de imágenes Docker y el control del software utilizado.

1.1 Objetivos del Informe

Objetivo General

Proponer un modelo de organización, gobernanza y gestión operativa para los laboratorios de computación de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, mediante el análisis crítico de la arquitectura base, la estandarización de entornos de desarrollo con contenedores y la definición de procesos estructurados para optimizar el uso de los recursos académicos.

Objetivos Específicos

- **Diagnosticar la situación actual:** Identificar las deficiencias, riesgos técnicos y cuellos de botella operativos en la gestión actual de equipos, licencias de software, reserva de horarios y asignación de responsabilidades.
- **Estandarizar los entornos de trabajo:** Definir políticas claras para la creación, congelamiento, sembrado de datos (data seeding), inventario de licencias y ciclo de vida de las imágenes Docker utilizadas en los cursos.
- **Establecer un esquema de gobernanza y roles:** Estructurar una matriz de responsabilidades (RACI) y flujos de trabajo colaborativos que delimiten las funciones de docentes, estudiantes, equipos de desarrollo (squads) y administradores de laboratorio.
- **Formular un proceso estructurado de gestión de recursos e incidentes:** Diseñar un mecanismo centralizado para la reserva equitativa de espacios de laboratorio y un protocolo formal de atención de fallas tecnológicas y soporte técnico.

- **Garantizar la mejora continua:** Proponer indicadores clave de desempeño (KPIs) y recomendaciones estratégicas que aseguren la escalabilidad, la disponibilidad de la infraestructura y la alineación con los estándares profesionales del sector tecnológico.

2. Análisis de los documentos revisados

2.1 Problemas identificados

Al revisar la propuesta base, se identificaron los siguientes problemas:

- Gestión fragmentada de equipos, usuarios, cursos y recursos digitales.
- Pérdida de tiempo por instalaciones y configuraciones manuales.
- Diferencias entre los entornos de trabajo de los laboratorios y las computadoras personales.
- Falta de procesos claros para asignar horarios y reservar laboratorios.
- Responsabilidades poco definidas entre profesores, alumnos, encargados y autoridades.
- Ausencia de una política detallada para versionar, actualizar y retirar imágenes Docker.
- Falta de control sobre el software instalado y sus respectivas licencias.
- Escasa trazabilidad de solicitudes, cambios, aprobaciones e incidencias.

2.2 Comentarios a favor

- Se considera adecuada la utilización de imágenes Docker porque permite que estudiantes y profesores trabajen con las mismas versiones de herramientas, librerías y dependencias.
- La centralización de las imágenes facilita su reutilización en diferentes cursos y evita que cada estudiante tenga que configurar manualmente su entorno de trabajo.
- La propuesta mejora la portabilidad, ya que los estudiantes podrían replicar en sus computadoras personales el mismo entorno utilizado dentro del laboratorio.
- La aplicación de una matriz RACI conlleva la incorporación de procesos definidos para reservas, asignación de recursos y responsabilidades, ayudando a reducir las confusiones operativas entre los estudiantes y docentes.

- El modelo organizacional propuesto favorece una formación más cercana al entorno profesional, al integrar trabajo colaborativo por squads, mentoría docente y prácticas de seguridad, automatización y gestión de infraestructura.
- El registro de solicitudes, aprobaciones y versiones permitiría identificar quién creó o modificó una imagen y para qué curso fue utilizada.
- También es favorable establecer roles diferenciados para profesores, estudiantes y encargados, porque reduce la posibilidad de realizar cambios no autorizados.

2.3. Comentarios en contra

Durante la revisión de la propuesta se identificaron las siguientes limitaciones y riesgos:

Riesgo de un punto único de fallo:

La plataforma depende de servicios centrales como Keycloak, PostgreSQL y Harbor. Si alguno de estos componentes deja de funcionar, los usuarios podrían perder temporalmente el acceso a las imágenes, reservas y recursos del laboratorio.

Complejidad de integración:

La integración de herramientas como Kubernetes, Proxmox, Keycloak y Harbor requiere conocimientos técnicos avanzados, lo que puede dificultar la implementación inicial y el mantenimiento del sistema.

Altos costos de infraestructura:

La adquisición y conservación de servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de red puede generar gastos elevados en mantenimiento, energía, renovación de hardware y capacitación.

Dependencia de la red:

El funcionamiento de la plataforma requiere una conexión estable. Una falla en la red universitaria podría impedir el acceso al portal, al sistema de autenticación y a las imágenes Docker.

Mantenimiento continuo del portal:

La interfaz web necesitará actualizaciones frecuentes. La rotación semestral de los estudiantes responsables podría afectar la continuidad y calidad del desarrollo.

Riesgo de información desactualizada:

El portal podría mostrar equipos o laboratorios como disponibles cuando ya fueron reservados o presentan fallas, ocasionando conflictos y desconfianza entre los usuarios.

Falta de procedimientos detallados:

La propuesta presenta un flujo general, pero todavía requiere definir responsables, tiempos de atención, criterios de aprobación y procedimientos para actualizar o retirar imágenes Docker.

Riesgo de actualizaciones durante el semestre:

La modificación de herramientas, librerías o dependencias durante el periodo académico podría causar incompatibilidades con los proyectos de los estudiantes.

2.4 Observaciones

Durante el análisis de la propuesta se observó que el proyecto presenta una adecuada integración entre aspectos tecnológicos y organizacionales. Sin embargo, para lograr una implementación exitosa será necesario definir procedimientos estandarizados para la administración de los laboratorios, el mantenimiento de la infraestructura y la actualización de los recursos tecnológicos.

Asimismo, se considera importante establecer indicadores de desempeño que permitan evaluar el uso de los laboratorios, el tiempo de atención de incidencias, el porcentaje de disponibilidad de los equipos y el nivel de satisfacción de estudiantes y docentes. Estos indicadores facilitarán la mejora continua del sistema y permitirán tomar decisiones basadas en evidencia.

También se recomienda elaborar documentación técnica y manuales de usuario que faciliten la capacitación de nuevos administradores, docentes y estudiantes, reduciendo la dependencia del conocimiento de personas específicas.

2.4.1 Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

Con el fin de operacionalizar la evaluación continua mencionada, se proponen las siguientes métricas de rendimiento:

- **MTTR (Mean Time to Repair / Tiempo Medio de Reparación):** Mide el tiempo promedio desde que se reporta un incidente en el laboratorio (hardware, software o red) hasta su resolución efectiva.

- **Porcentaje de Disponibilidad de la Infraestructura:** Ratio de horas en que los equipos y servicios centralizados (como la autenticación y repositorio de imágenes) están operativos versus el tiempo total lectivo.
- **Efectividad de Uso de Laboratorios:** Proporción de horas efectivamente utilizadas por estudiantes versus las horas reservadas por los docentes. Mide el ausentismo y la eficiencia del agendamiento.
- **Tasa de Incidencias en Entornos Docker:** Número de fallas reportadas por incompatibilidad de dependencias o licencias en contenedores durante el semestre.

2.5 Propuestas de mejora

a. Congelamiento Semestral de Entornos ("Cápsulas de Tiempo")

El problema operativo: En el desarrollo de software, las herramientas y dependencias se actualizan con mucha frecuencia. Si la plataforma actualiza automáticamente una imagen de contenedor a mitad de un semestre, existe un alto riesgo de que el código que los alumnos han estado desarrollando deje de compilar o funcione de manera errática por incompatibilidades con la nueva versión.

La solución propuesta: Establecer una política de procesos de "congelamiento de versiones" al inicio de cada ciclo académico. Una vez que el docente valida y aprueba la imagen oficial de su asignatura, esta se sella. Cualquier actualización técnica que el sistema detecte se documentará y encolará para ser evaluada e implementada recién en el siguiente semestre. Las únicas excepciones serán parches críticos de ciberseguridad.

El beneficio organizativo: Garantiza predictibilidad y estabilidad operativa. Estudiantes y docentes tienen la certeza de que el entorno técnico será idéntico desde la primera clase hasta la entrega del proyecto final, eliminando horas improductivas de soporte técnico por errores de configuración.

b. Pre-carga Automática de Datos Académicos (Data Seeding)

El problema operativo: La propuesta original resuelve excelentemente la entrega de software (ej. un motor de base de datos como PostgreSQL), pero no el contenido. Al iniciar una sesión de laboratorio, los usuarios pierden una porción significativa del tiempo de clase creando tablas e insertando datos ficticios manualmente para poder probar sus ejercicios.

La solución propuesta: Integrar un proceso de "Data Seeding" (sembrado de datos) durante la creación de las imágenes. El administrador del laboratorio, en coordinación con el docente, preparará contenedores que no solo tengan el software instalado, sino que incluyan bases de datos precargadas con conjuntos de datos estandarizados listos para usarse.

El beneficio organizativo: Optimización directa del tiempo efectivo de aprendizaje. El alumno descarga el contenedor y, al iniciarlo, cuenta inmediatamente con el ecosistema de datos necesario para programar, enfocando el esfuerzo en la resolución de problemas y no en la preparación del entorno.

c. Sistema de reserva y asignación de laboratorios

El problema operativo: Actualmente no se establece un proceso suficientemente claro para reservar los laboratorios ni para resolver conflictos cuando dos cursos o proyectos solicitan el mismo horario. Esto puede ocasionar cruces de horarios, cambios de último momento y laboratorios reservados que finalmente no son utilizados.

La solución propuesta: Implementar un sistema centralizado de reservas en el cual los profesores y responsables de proyectos puedan solicitar un laboratorio indicando el curso, número de estudiantes, software requerido, fecha y horario.

El sistema deberá verificar automáticamente la disponibilidad y evitar reservas duplicadas. Cuando exista un conflicto, se aplicarán criterios de prioridad, como cursos obligatorios, cantidad de estudiantes, disponibilidad de otros laboratorios y fecha de presentación de la solicitud.

También se propone establecer un tiempo máximo para confirmar la reserva. Si el responsable no confirma o cancela con anticipación, el horario podrá ser liberado para otro curso o proyecto.

El beneficio organizativo: Esta mejora permitiría aprovechar mejor los laboratorios, reducir los cruces de horarios y mantener un registro de quién reservó cada espacio. Además, facilitaría la planificación académica y permitiría identificar horarios libres que podrían ser utilizados por estudiantes o proyectos.

d. Proceso formal de gestión de incidentes

Problema operativo: No se detalla qué debe ocurrir ante fallas como caída de servicios, imágenes defectuosas, pérdida de acceso, problemas de red o equipos dañados durante una práctica.

Solución propuesta: Definir un proceso de incidentes con registro desde el portal, clasificación por prioridad, responsable asignado, tiempos objetivo de atención y comunicación al usuario. También se pueden documentar soluciones frecuentes en una base de conocimiento.

Beneficio organizativo: Permite responder de forma ordenada y medible ante problemas, disminuye el tiempo de interrupción de clases y evita repetir soluciones ya conocidas.

e. Inventario de componentes y licencias por imagen

El problema operativo: Las imágenes Docker pueden incluir librerías, herramientas o dependencias con licencias desconocidas, incompatibles o no autorizadas. El escaneo de vulnerabilidades no garantiza por sí solo el cumplimiento de las licencias de software.

La solución propuesta: Generar automáticamente un inventario de componentes de cada imagen antes de publicarla. Este registro debe incluir nombre, versión, origen y licencia de cada dependencia. Si se detecta software sin licencia identificada o no permitido, la publicación deberá bloquearse hasta su revisión.

El beneficio organizativo: Permite conocer exactamente qué software contiene cada imagen, facilita las auditorías, reduce riesgos legales y mejora la trazabilidad de los entornos utilizados en cursos y proyectos.

f. Depuración Basada en Evidencia

El problema operativo: Con el tiempo, el repositorio acumula imágenes Docker de cursos antiguos o tecnologías en desuso, aumentando el consumo de almacenamiento. Archivar solo por antigüedad es riesgoso: se puede eliminar una imagen que un curso aún necesita, o mantener años una que nadie usa hace semestres. Tampoco hay visibilidad clara de qué curso depende de qué imagen.

La solución propuesta: Implementar un sistema de ciclo de vida basado en el uso real y en un mapa de dependencias imagen-curso. Cada imagen se clasificará como Activa, En observación (sin uso en 2 semestres) o Candidata a archivado (sin uso en 3+ semestres). Antes de archivar, se notificará al Responsable de Imágenes y al docente asociado con un reporte de qué cursos la usaron. Las imágenes archivadas tendrán un periodo de gracia antes de eliminarse definitivamente.

El beneficio organizativo: El repositorio se limpia según evidencia real de uso, no por fechas arbitrarias, reduciendo el riesgo de afectar cursos activos y optimizando el almacenamiento institucional.

g. Plan de Contingencia y Operación en Modo Local (Offline Fallback)

El problema operativo: Como se identificó en el análisis crítico, la dependencia de una capa central (como Keycloak o la red universitaria) genera un riesgo de punto único de fallo que puede paralizar las clases presenciales ante una eventual caída del sistema.

La solución propuesta: Implementar un protocolo de *Modo Fallback Local*. En caso de pérdida de conectividad o falla en la autenticación centralizada, los equipos físicamente instalados en el laboratorio podrán iniciar sesiones mediante credenciales locales de contingencia y desplegar scripts Docker previamente cacheados en el almacenamiento local de la máquina.

El beneficio organizativo: Garantiza la continuidad del negocio académico (resiliencia operativa), asegurando que una falla de red o de servidor central no afecte la ejecución de las sesiones prácticas programadas.

3. Conclusiones

Arquitectura Modular y Escalable: El diseño por capas y el uso del Modelo Spotify permiten que distintos equipos (squads) trabajen e integren mejoras de forma paralela sin romper la estabilidad del sistema general.

Innovación en los Procesos: Más allá de las herramientas técnicas, el mayor valor del proyecto radica en optimizar la organización: recupera tiempo académico efectivo y elimina la fricción administrativa para estudiantes y docentes.

Puente entre Academia e Industria: Al implementar flujos de trabajo de nivel empresarial (CI/CD, trazabilidad, contenedores), el laboratorio se convierte en un simulador que prepara directamente a los alumnos para el mercado laboral moderno.

El Reto de la Integración Unificada: Dado que el grupo propone mejoras en diferentes áreas (hardware, software y procesos), el desafío final y la clave del éxito será mantener una gobernanza estricta para que todas las partes se comuniquen de forma segura, simple y sin conflictos.

En conclusión, la implementación de esta plataforma híbrida representa una solución integral que trasciende lo técnico para optimizar de raíz los procesos operativos del laboratorio.

Gracias a su arquitectura modular y al modelo organizacional ágil, las diversas propuestas de mejora planteadas por nuestro equipo pueden integrarse de manera sinérgica en cada capa del sistema, desde la gestión física hasta el portal de usuario. En última instancia, este proyecto grupal no solo elimina la fricción administrativa y estandariza los entornos de desarrollo, sino que transforma el espacio académico en un ecosistema profesional moderno que conecta

directamente la formación universitaria con los más altos estándares de la industria tecnológica

4. Recomendaciones

Se sugiere una ejecución progresiva de la solución mediante un despliegue piloto en unidades seleccionadas, permitiendo validar la arquitectura antes de su escalamiento institucional.

Es fundamental estructurar un cronograma de soporte preventivo orientado a garantizar la operatividad de los activos físicos, servidores y la infraestructura de conectividad.

Implementar ciclos de formación técnica continua para el personal académico y administrativo sobre el ecosistema Docker, la gestión de agendamiento y los protocolos de control.

Formalizar normativas de seguridad que incluyan esquemas de respaldo y planes de contingencia para salvaguardar la integridad de la información ante eventos críticos.

Efectuar revisiones de cumplimiento de software de manera recurrente, supervisando el estatus de las licencias para asegurar la alineación con los marcos regulatorios vigentes.

Establecer un monitoreo de métricas operativas enfocado en la disponibilidad, el aprovechamiento de espacios y la eficiencia en la resolución de fallos tecnológicos.

5. Referencias bibliográficas

[1] Docker, "Documentación técnica de contenedores Docker." [En línea]. Disponible: <https://docs.docker.com/>

[2] The Linux Foundation, "Guía de orquestación con Kubernetes." [En línea]. Disponible: <https://kubernetes.io/docs/>

[3] PostgreSQL Global Development Group, "Manual de referencia de PostgreSQL." [En línea]. Disponible: <https://www.postgresql.org/docs/>

[4] Keycloak, "Documentación de gestión de identidades Keycloak." [En línea]. Disponible: <https://www.keycloak.org/documentation>

[5] Project Management Institute (PMI), "Estándares para la matriz de responsabilidades RACI." [En línea]. Disponible: <https://www.pmi.org/>